2.2 一元函数的求导法则

2021年10月9日 8:32

4. 若 $f(x-1)=x^2-1$，则 $f'(x)=$ （　　）

A. $2x+2$　　B. $x(x+1)$　　C. $x(x-1)$　　D. $2x-1$

5. 设函数 $f(x)$ 满足 $f'(\sin^2 x)=\cos^2 x$，且 $f(0)=0$，则 $f(x)=$ （　　）

A. $\cos x+\frac{1}{2}\cos^2 x$　　B. $\sin x-\frac{1}{2}\sin^2 x$　　C. $x-\frac{1}{2}x^2+1$　　D. $x-\frac{1}{2}x^2$

6. 设 $f(e^x)=\frac{1}{1+x^2}$，则 $f'(x)=$ （　　）

A. $-\frac{2\ln x}{x(1+\ln^2 x)^2}$　　B. $-\frac{2\ln x}{(1+\ln^2 x)^2}$　　C. $-\frac{2x}{(1+x^2)^2}$　　D. $-\frac{1}{(1+x^2)^2}$

8. 设函数 $g(x)$ 可微，$h(x)=e^{1+g(x)}$，$h'(1)=1$，$g'(1)=2$，则 $g(1)=$ （　　）

A. $\ln 3-1$　　B. $-\ln 3-1$　　C. $-\ln 2-1$　　D. $\ln 2-1$

1. 设 $y=\dfrac{\ln(1+x)}{1+x}$，则 $y'\Big|_{x=0}=$ _____.

4. 设 $y=\dfrac{\cos x}{e^x}-3(1+x^2)\arctan x$，则 $y'=$ _____.

10. 已知 $y=\ln(x+\sqrt{a^2+x^2})$，则 $y'=$ _____.

11. 设 $f(x)=x^2e^{\frac{1}{x}}$，而 $h(t)$ 满足条件 $h(0)=3$，$h'(t)=\sin^2\left(t+\dfrac{\pi}{4}\right)$，则 $\dfrac{d}{dt}f[h(t)]\Big|_{t=0}=$ _____.

12. 已知$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left[f\left(\frac{1}{x^2}\right)\right]=\frac{1}{x}$，则 $f'\left(\frac{1}{2}\right)=$ _____.

15. 若 $f(t)=\lim\limits_{x\to\infty}t\left(1+\frac{1}{x}\right)^{2tx}$，则 $f'(t)=$ _____.

4. 设函数 $f(x)=\frac{x}{1-\sin x}+\frac{1}{2}x^2$，求 $f'(\pi)$.

6. 设 $f(x)=3^x$，$g(x)=x^3$，求 $f'[g'(x)]$.

7. 已知 $y=\sqrt{1+f(\ln x)}$，其中 f 具有一阶连续导数，求 y'.

8. 已知 $y=f(2x)$，$f'(x)=\arctan x^2$，计算 $\left.\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{x=\frac{1}{2}}$.